

Posiform-planted QUBO 난이도 분석 — 실험 정리

목적: SA로 posiform-planted QUBO의 난이도를 측정한다. 핵심은 정답 샘플을 빼고(실패 조건부), 가장 어려운 300개 인스턴스를 고정 집단으로 통계내는 것이다. 정답을 섞으면 ΔE 가 성공률 효과로 0에 붕괴해 실제 난이도가 가려지기 때문이다.

지표: 에너지 차 $\Delta E = E - E_{\text{target}}$, 해밍 거리 $HD = \text{target}$ 과 다른 비트 수. ΔE 는 $\Delta_R=1$ 단위($\ln 2$ 라 R 에 $\ln 2$ 가 정수). 아래 모든 통계는 실패 샘플($x \neq \text{target}$)만 대상으로 한다.

샘플별 ΔE / HD 계산:

```
# Q_α = Σ R_i + α·P (R_sum, P 는 미리 계산된 dict)
def build_Q(inst, alpha):
    Q = dict(inst['R_sum'])
    for k, v in inst['P'].items():
        Q[k] = Q.get(k, 0) + alpha * v
    return {k: v for k, v in Q.items() if abs(v) > 1e-15}

target_energy = inst['t_energy_r'] + alpha * inst['t_energy_p']
resp = sampler.sample_qubo(Q_dict, num_reads=num_reads, num_sweeps=num_sweeps)

for sample, energy, num_occ in resp.data(['sample', 'energy', 'num_occurrences']):
    found_str = ''.join(str(sample[nd]) for nd in sorted_nodes)
    hd = sum(1 for a, b in zip(target_str, found_str) if a != b) # Hamming distance
    delta = float(energy) - float(target_energy) # ΔE
    if found_str == target_str: # 정답 → 통계에서 제외 (실패 조건부)
        continue
    # 그리고 instance_id 가 고정 300 집단에 속할 때만 집계
```

실험 설정

항목	값
토폴로지	D-Wave Advantage Pegasus P16
활성 큐비트 n	5612
계수 타입	$\ln 2 (R_{ij} \in \{-1, +1\})$
생성 인스턴스	500
분석 집단	그중 가장 자주 실패한 300개 고정 집단
reads / (inst, α)	100
SA sweeps	1000 (neal)
블록 분할	Kernighan–Lin 재귀 이분, 블록 ≤ 16
α (10점)	0, 1e-9, 1e-5, 1e-4, 1e-3, 3e-3, 5e-3, 1e-2, 1.5e-2, 2e-2

데이터: results/gsp_fullrun500_..._20260521_173814/ (원본 7점) +
 results/gsp_extend500peak_..._20260527_162048/ (peak 부근 3점 추가 측정).

왜 $\alpha \leq 0.02$ 인가: 그 이상에서는 집단이 정답을 찾아 탈출한다($\alpha=0.04$ 에서 집단의 읽기 중 19%만 실패).
 즉 모든 α 에서 일관되게 갇힌 고정 집단이 존재하지 않으므로 cliff 구간(0.04 / 0.07 / 0.1)은 제외했다.

결과 — 고정 300 집단, 실패 샘플만

α	mean HD	HD/n %	mean ΔE ($\pm$ SEM)	med ΔE
0	460.2	8.20	0.571(4)	0.00
1e-9	72.2	1.29	1.113(6)	1.00
1e-5	72.3	1.29	1.112(6)	1.01
1e-4	71.9	1.28	1.168(6)	1.07
1e-3	67.1	1.20	1.668(6)	1.59
3e-3	57.2	1.02	2.522(7)	2.35
5e-3	48.1	0.86	3.036(7)	2.88
1e-2	29.9	0.53	3.276(8)	3.13
1.5e-2	17.7	0.32	2.708(8)	2.54
2e-2	10.8	0.19	2.085(8)	1.84

300개 인스턴스 전부가 표시된 모든 α 에서 실패한다(읽기의 91% 이상).

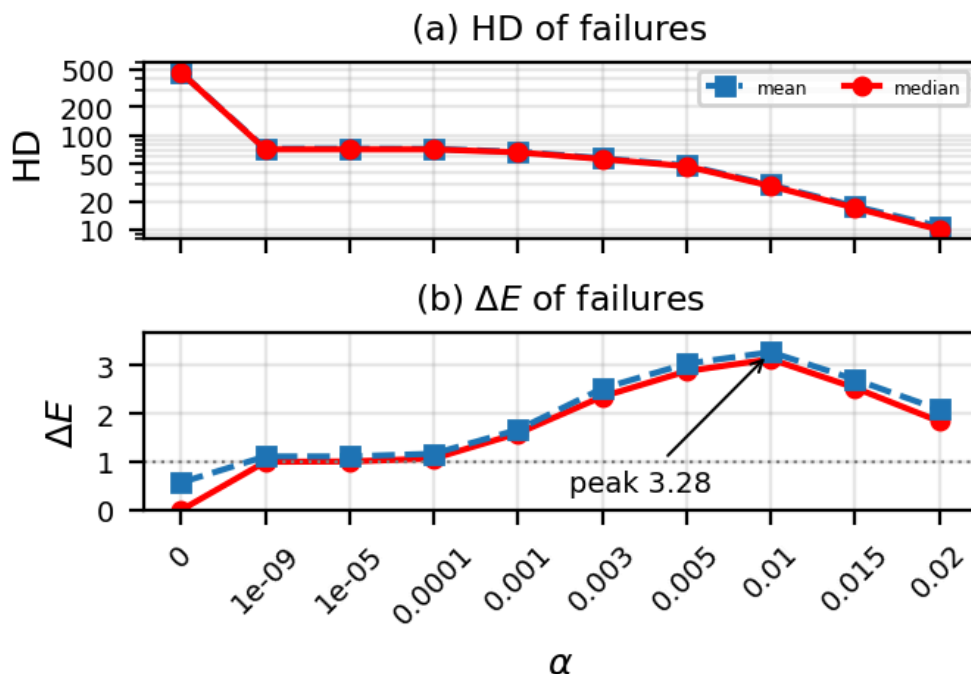


그림 1. 고정 300 집단의 실패 샘플 난이도. (a) HD는 로그축, 단조 감소(460→11). (b) ΔE 는 선형축, 점선은 Δ_R 바닥(≈ 1).

해석: - $\alpha=0$: P가 없어 최저 에너지 상태가 여러 개(축퇴). 샘플 56.4%가 그중 하나에 도달해 ΔE 중앙값 0, 그러나 HD는 460(최대) — 에너지로는 바닥이어도 비트열은 target과 멀다. - Δ_R 바닥: valley(1e-9~1e-4)에서 ΔE 중앙값이 정확히 1 = 순수 R-trap 한 칸 깊이. αP 가 너무 작아 에너지에 안 보인다. - αP peak: α 가

1e-3을 넘으며 planted 항이 커져 ΔE 가 상승, $\alpha=0.01$ 에서 3.28(바닥의 3.3배)로 정점 후 하강. $\Delta E = \Delta R + \alpha P$ 분해가 그대로 보인다. - HD 단조 vs ΔE 봉우리: 실패는 비트로는 target에 가까워지면서(HD 감소) 에너지로는 더 깊어진다(ΔE 상승). 같은 실패를 두 지표가 반대로 본다.

왜 실패 샘플만 + 고정 집단인가

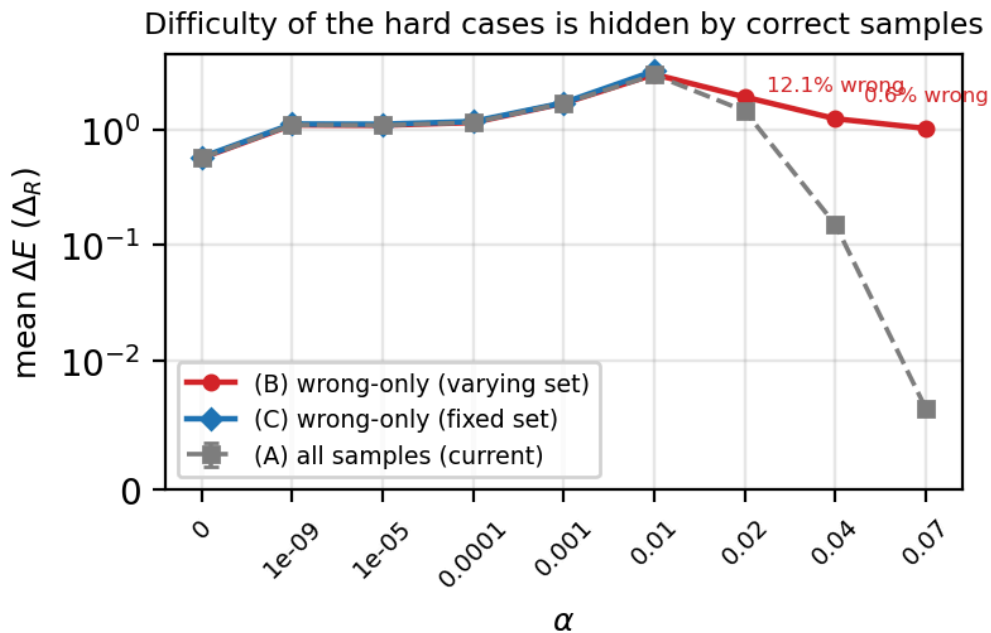


그림 2. ΔE 세 가지 정의 비교. (A 회색) 전체 샘플 — α 커지면 0으로 붕괴. (B 빨강) 실패만, 가변 집단. (C 파랑) 실패만, 고정 집단.

- 전체 샘플은 난이도를 숨긴다: $\alpha=0.07$ 에서 전체평균 ΔE 는 0.006(성공률 99%)이라 "거의 다 풀림"처럼 보이지만, 실패 샘플만 보면 1.03 — 틀린 케이스는 여전히 R-값 한 칸 깊이. 전체평균의 붕괴는 trap이 알려져서가 아니라 성공률이 올라서다.
- 고정 집단이 필요한 이유: 실패 집단을 그때그때 쓰면(B) α 마다 구성이 달라져(생존편향) peak가 희석된다. 가장 어려운 300개를 고정하면(C) 모든 α 에서 같은 집단(읽기 91% 이상 실패)이라 비교가 공정하고 peak가 더 선명하다.

실험 2 — SA 예산 비교

성공률로는 구분되지 않는 두 SA 설정을 ΔE 가 가를 수 있는지 확인.

α	sweeps	성공률	mean ΔE
1e-5	1000	0%	1.09
1e-5	5000	0%	0.40
1e-3	1000	0%	1.68
1e-3	5000	0%	1.00

fig_dual_metric

그림 3. valley에서 1000~5000 sweeps 모두 성공률 0%로 같지만 mean ΔE 는 뚜렷이 갈린다 — 성공률이 못 하는 솔버 순위를 ΔE 가 매긴다.

재생성

```
# 새  $\alpha$  추가 측정 (peak 부근)
python3 extend_alphas.py --pkl instances/instances_pegasus16_lin2_500.pkl \
    --alphas 0.003,0.005,0.015 --workers 4 --out_tag extend500peak

# 고정 300 집단 난이도 분석 + 그림(fig_traj) + 로스터
python3 analyze_hard300.py

# 세 가지  $\Delta E$  정의 비교 그림
python3 compare_difficulty.py
```